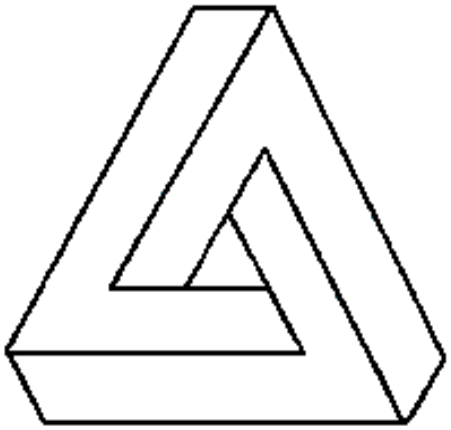
,

Introducción
a la
FÍSICA ESTADÍSTICA



Ricardo Vélez
1998

Índice

1. Introducción **2**

2. Distribución de partículas en el espacio **3**

3. Distribución de la velocidad de las partículas **4**

El valor de β 6

3.1. Distribución del módulo de la velocidad 7

3.2. Distribución de la energía cinética 8

3.3. Verificación experimental de la distribución de Maxwell 9

Flujo de partículas 10

4. Distribución de partículas en presencia de campos de fuerza **11**

5. Distribución conjunta de posición y velocidad **14**

6. Relación con la termodinámica **16**

6.1. Ecuación de estado 17

6.2. Ecuación de Gibbs-Helmholtz 18

6.3. Entropía 19

6.4. Segundo principio de la termodinámica 20

6.5. ⋆ Rendimiento de una máquina térmica reversible 22

6.6. ⋆ Transformaciones irreversibles 23

6.7. ⋆ Capacidad calorífica 24

7. Física estadística cuántica **25**

7.1. Principio de la entropía máxima 28

7.2. Generalización gran canónica 29

7.3. El punto de vista de Boltzmann 30

7.4. El modelo de Bose-Einstein 32

7.5. El modelo de Fermi-Dirac 33

1. Introducción

La *Física estadística* se ocupa de los fenómenos en los que interviene un gran número de partículas, razón por la cual les son aplicables las técnicas probabilísticas. Actualmente, tienen explicación sobre esta base los fenómenos térmicos estudiados por la termodinámica tradicional, en electromagnetismo la conductibilidad y las propiedades magnéticas de los cuerpos, en óptica la radiación térmica y la difusión de la luz, etc.

La Física estadística surge en 1857 con la obra de R. Clausius: "Sobre la naturaleza del movimiento denominado calor", en la cual se exponía que la energía térmica de un cuerpo corresponde a la energía cinética del movimiento desordenado de sus moléculas.

Poco después, en 1859, J.C. Maxwell establecía la distribución de las velocidades de las moléculas de un gas. Con ello dio comienzo la teoría molecular de los gases desarrollada por L. Boltzman, al que se debe la distribución de las partículas en presencia de un campo externo, el teorema de equipartición de la energía, la interpretación estadística de la entropía y su repercusión sobre el *Segundo principio de la termodinámica*. Las ideas de Boltzman fueron muy controvertidas y su valor sólo fue reconocido tras su suicidio en 1906.

Poco antes, en 1902, W. Gibbs había generalizado las conclusiones de Maxwell y Bolztman, extendiendo su validez a sistemas más generales que los gases. Hoy en día, la distribución de Gibbs es el principio fundamental de la Física estadística, en cuyo seno ocupa un papel similar al de las leyes de Newton para la Mecánica o las ecuaciones de Maxwell para la Electrodinámica.

En estos mismos años de comienzos del siglo XX, se estaba produciendo la revolución cuántica, según uno de cuyos principios la energía no es una cantidad continua sino discreta, que sólo se presenta en múltiplos del *cuanto de energía* de Planck.

Para partículas mucho más pequeñas que las moléculas de un gas y a temperaturas próximas al cero absoluto, la cuantificación de la energía cobra un papel importante en las consideraciones de la Física estadística. De forma que hubo de tenerse en cuenta, tanto en la teoría abstracta como en los modelos pensados para dichas circunstancias.

Por ejemplo, S. Bose y A. Einstein estudiaron la radiación térmica (principal motivo de la introdución del cuanto energético de Planck) como si fuese un gas de fotones susceptible de ser tratado con las técnicas de la Física estadística. La adaptación a la realidad de las previsiones del modelo obligó a considerar los fotones como físicamente *indiscernibles*, sin identidad que individualice unos de otros, lo cual constituye otra de las ideas innovadoras adoptadas desde entonces por la física cuántica.

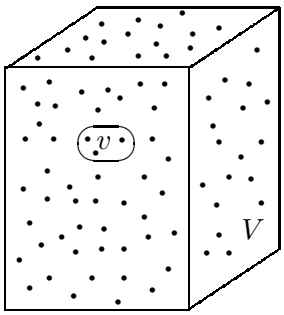
Un modelo estadístico similar, creado por E. Fermi y P. Dirac, se aplica cuando, además de la falta de individualidad de las partículas, el *principio de exclusión de Pauli* impide que varias de ellas ocupen el mismo estado cuántico. Tal ocurre, sobre todo, con los electrones y partículas subatómicas similares.

A medida que la temperatura se eleva, los resultados de los modelos de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac se aproximan progresivamente al descrito por el modelo clásico.

El propósito de estas notas es presentar una introducción de los resultados fundamentales de la Mecánica estadística. El orden que se sigue se ajusta al desarrollo histórico para facilitar a aquellos que conozcan el Cálculo de Probabilidades, pero sean profanos en Física, una mejor comprensión de las sucesivas etapas que ha seguido esta ciencia.

2. Distribución de partículas en el espacio

Cuando N partículas, como las moléculas de un gas ideal (en el cual las interacciones entre las moléculas son depreciables), están confinadas dentro de un volumen V, en ausencia de campos de fuerza externos, se *distribuyen uniformemente* dentro del recipiente.
Ello significa que la probabilidad de encontrar una cierta partícula en una determinada porción, v, del volumen es



$$p = \frac{v}{V}.$$

Además, con gran aproximación, las distintas partículas se comportan independientemente unas de otras y, en consecuencia, el número n de partículas contenidas en v es una variable aleatoria con distribución binomial:

$$B(N,p) \simeq \mathcal{N}(Np, \sqrt{Np(1-p)})$$

ya que, al ser N muy grande, la diferencia con la distribución Normal es inapreciable. En principio, n fluctua aleatoriamente alrededor de $\bar{n} = Np$ y, en este sentido,

$$\mathrm{P}\{|n-\bar{n}| > \varepsilon\bar{n}\} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\varepsilon\bar{n}/\sigma}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$$

proporciona la probabilidad de que n se desvíe de $\bar{n}$ en más de una proporción ε. Sin embargo, en los márgenes experimentales más frecuentes, tal fluctuación es totalmente irrelevante. Por ejemplo:

> Si en un volumen $V = 1000\,\mathrm{cm}^3$ se toma $v = 1\,\mathrm{cm}^3$, en condiciones normales el número total de moléculas de gas es $N = 6'02\ 10^{23}/22'4 = 2'7\ 10^{22}$. ([1])
>
> Como $p = 10^{-3}$, se tiene
>
> $$\bar{n} = 2'7\ 10^{19} \qquad \text{y} \qquad \sigma = \sqrt{2'7\ 10^{19}\ (1-10^{-3})} = 5'2\ 10^9.$$
>
> Entonces, la probabilidad de que n se desvíe de $\bar{n}$ en una proporción $\varepsilon = 10^{-6}$ es
>
> $$\mathrm{P}\{|n-\bar{n}| > \varepsilon\bar{n}\} = \mathrm{P}\{|\xi| > 5'2\ 10^3\}$$
>
> donde ξ tiene distribución $\mathcal{N}(0,1)$. Dicho valor es cero, a cualquier efecto práctico. Más exactamente, puede estimarse que vale $10^{-6\ 10^6}$ más o menos; de manera que hay que observar unos $10^{6\,000\,000}$ de casos para obtener alguno cuya presión se desvíe en una millonésima de la presión media.

[1] El número de moléculas de un mol de gas es constante e igual al número de Avogadro: $N_A = 6'02\,10^{23}$. Además, en condiciones normales de presión y temperatura, siempre ocupa $22'4$ litros.

Según ello, para muchos propósitos, cabe considerar que el número de partículas en cada porción del espacio es fijo, sin ninguna variación aleatoria.

Sin embargo, la situación cambia en condiciones experimentales extremas. Así, en vacíos intersiderales, la presión puede ser tan baja que haya pocas partículas por m^3 de espacio; por otra parte, incluso en condiciones normales, v no puede ser muy pequeño. Por ejemplo:

> Con $v = 10^{-15}\,\mathrm{cm}^3$ (volumen en el cual todavía podrían caber 10^9 moléculas de hidrogeno), p desciende a 10^{-18} si el volumen total sigue siendo $V = 1000\,\mathrm{cm}^3$. Por consiguiente,
>
> $$\bar{n} = 2'7\ 10^4 \qquad \text{y} \qquad \sigma = 164'3$$
>
> y, para $\varepsilon = 10^{-2}$,
>
> $$\mathrm{P}\{|n - \bar{n}| > \varepsilon\bar{n}\} = \mathrm{P}\{|\xi| > 1'64\} = 0'1.$$
>
> Así pues, hay del orden de un 10 % de los volúmenes microscópicos (del volumen indicado) en los que la presión fluctúa en más de una centésima de la presión media.

3. Distribución de la velocidad de las partículas

Las partículas de un gas no permanecen suspendidas en el espacio sino que se mueven con velocidades aleatorias que cambian como resultado de las colisiones entre ellas. La temperatura del gas y su energía interna dependen de la rapidez del movimiento de sus moléculas, de manera que la Física se interesa por la velocidad de las partículas más que por su posición.

En un cierto instante, sea $\vec{V}$ la velocidad de una determinada partícula, que se expresa $\vec{V} = (V_x, V_y, V_z)$ en términos de sus componentes en las direcciones de los ejes (ortogonales) fijados en el espacio.

La primera deducción de la distribución de $\vec{V}$ y de sus componentes fue llevada a cabo por Maxwell sobre la base de las dos hipótesis siguientes:

(i) *El espacio es isótropo,* en el sentido de que todas las direcciones son equivalentes. Ello significa que

- cualquier partícula tiene la misma probabilidad de moverse en cualquier dirección (o, para ser más precisos, la dirección del movimiento tiene *distribución uniforme* sobre la esfera)
- cualquiera que sea la dirección del movimiento, la distribución del módulo de la velocidad (es decir la rapidez con la que se desplaza) es la misma.

(ii) Las componentes V_x, V_y y V_z son independientes.

La hipótesis (i) es evidente, en el sentido de que no parece plausible que haya direcciones privilegiadas en el espacio.

A primera vista la segunda hipótesis parece también muy natural. Sin embargo, no sólo no es natural sino que, con todo rigor, es falsa. En efecto, según la teoría de la

relatividad el módulo de la velocidad no puede superar la velocidad de la luz, de forma que

$$V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 < c^2$$

luego, si alguna de las componentes es próxima a c, las otras dos deben ser próximas a cero y no hay independencia mutua.

Claro que Maxwell ignoraba esta restricción que, dada la magnitud de $c = 3\ 10^8$m/s, resulta poco importante a efectos prácticos. Aún así, pone de relieve que (ii) es una hipótesis de conveniencia, gracias a la cual Maxwell pudo desarrollar el elegante razonamiento siguiente:

> Según (i), las componentes V_x, V_y y V_z tienen la misma distribución cuya densidad, simétrica respecto al origen, puede escribirse en la forma: $\varphi(t^2)$.
>
> De acuerdo con (ii), la densidad conjunta de $\vec{V} = (V_x, V_y, V_z)$ es
>
> $$f(v_x, v_y, v_z) = \varphi(v_x^2)\ \varphi(v_y^2)\ \varphi(v_z^2) \tag{1}$$
>
> Pero (i) también indica que f no depende de la dirección del vector $\vec{v}$ sino sólo de su módulo; esto es
>
> $$f(v_x, v_y, v_z) = \psi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \tag{2}$$
>
> para una cierta función ψ.
>
> Entonces, de (1) y (2) se obtiene
>
> $$\log \psi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \log \varphi(v_x^2) + \log \varphi(v_y^2) + \log \varphi(v_z^2)$$
>
> de donde, al derivar respecto a v_x^2, v_y^2 y v_z^2, resulta
>
> $$\frac{\psi'(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{\psi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} = \frac{\varphi'(v_x^2)}{\varphi(v_x^2)} = \frac{\varphi'(v_y^2)}{\varphi(v_y^2)} = \frac{\varphi'(v_z^2)}{\varphi(v_z^2)} = -\beta$$
>
> donde β es una constante que no depende de ninguna de las tres componentes. Así pues
>
> $$\varphi(t^2) = C\ e^{-\beta t^2} \tag{3}$$
>
> es la densidad marginal de cualquier componente de $\vec{V}$, mientras que
>
> $$f(v_x, v_y, v_z) = C^3\ e^{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$
>
> depende sólo del módulo de $\vec{V}$ como estaba previsto.

Dicho más claramente,

$$V_x, V_y \text{ y } V_z \quad \text{tienen distribución} \quad \mathcal{N}(0, 1/\sqrt{2\beta}) \tag{4}$$

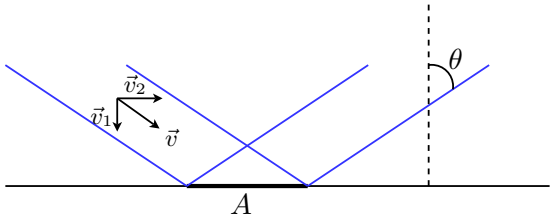
lo cual indica que β tiene que ser una constante positiva y $C = \sqrt{\beta/\pi}$.

Consecuentemente, la distribución de $\vec{V}$ es una normal tridimensional (con componentes independientes e igualmente distribuidas, de medias cero y varianzas $1/\sqrt{2\beta}$).

El valor de β

Desde el punto de vista físico, es muy importante identificar la constante β y analizar como varía con las condiciones experimentales.

Consideremos un chorro de partículas, de masa m, que se mueven con velocidad $\vec{v}$ hacia un área A de una pared. Al chocar con ella, la componente de la velocidad paralela a la pared no varía, mientras que la componente perpendicular se invierte; hay pues una variación de $2m\,v_1$ en la cantidad de movimiento.



Por otra parte, en cada unidad de tiempo, inciden sobre el área A todas las partículas que estén situadas en un cilindro oblicuo, de base A y generatriz $\vec{v}$, cuyo volumen es $A\,v\cos\theta = A\,v_1$. Si n es el número de partículas por unidad de volumen, la variación total en la cantidad de movimiento es

$$2m\,v_1\;n\,A\,v_1 = 2n\,m\,v_1^2 A$$

por unidad de tiempo. Tal es por tanto el valor de la fuerza que se ejerce sobre el área A y la presión sobre la pared es

$$P = 2n\,m\,v_1^2.$$

Cuando, en vez de un chorro de partículas, la presión es ejercida por el movimiento aleatorio de las moléculas del gas, v_1 tiene, de acuerdo con (4), distribución $\mathcal{N}(0, 1/\sqrt{2\beta})$. Además, la mitad de las partículas tiene velocidad v_1 dirigida hacia la pared, mientras que la otra mitad se dirige en dirección contraria. Por tanto, la presión promedio que el gas ejerce sobre las paredes del recipiente es

$$P = 2\,\frac{n}{2}\,m\,\frac{1}{2\beta} = \frac{N}{V}\,\frac{m}{2\beta}$$

donde N es el número total de moléculas y V el volumen en que está confinado el gas. Luego

$$P\,V = N\,\frac{m}{2\beta}\;.$$

Ahora bien, la ecuación fundamental de los gases perfectos asegura que

$$P\,V = N\,k\,T$$

donde T es la temperatura absoluta y $k = 1'38\;10^{-23}$ J/°K es la *constante de Boltzman*. En definitiva, resulta

$$\beta = \frac{m}{2k\,T}\;.$$

Así pues, la distribución normal de cada componente de la velocidad de una molécula, tiene como varianza

$$\sigma^2 = \frac{1}{2\beta} = \frac{k\,T}{m}$$

directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la masa de las partículas.

Es posible, ahora, examinar si la restricción impuesta por la velocidad de la luz representa una limitación importante en la validez de la distribución de Maxwell.

Para ello, calculemos la probabilidad de que una de las componentes de la velocidad de una partícula se acerque a la velocidad de la luz. Por ejemplo

$$\mathrm{P}\{V_x > c/10\} = \mathrm{P}\left\{\xi > \frac{c\sqrt{m}}{10\sqrt{k\,T}}\right\}.$$

Para ponernos en condiciones extremas, supongamos que se trata de neutrones de masa $m = 1'67\ 10^{-27}$ kg, a una temperatura de $T = 10^{7}{}^{\circ}$K como la que se alcanza en una explosión nuclear. En tal caso

$$\frac{c\sqrt{m}}{10\sqrt{k\,T}} = \frac{3\ 10^{8}}{10}\sqrt{\frac{1'67\,10^{-27}}{1'38\ 10^{-23}\ 10^{7}}} = 104'4$$

y la probabilidad anterior vale aproximadamente $4\ 10^{-2368}$.

Aunque haya 10^{20} neutrones involucrados en la explosión, la probabilidad de que alguno de ellos sobrepase la velocidad $c/10$ es inferior a $4\ 10^{-2348}$. Ninguna!

En resumen, la conclusión de Maxwell es que

$$\vec{V} \quad \text{tiene densidad} \quad g(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k\,T}\right)^{3/2} e^{-m|\vec{v}|^2/2kT} \tag{5}$$

3.1. Distribución del módulo de la velocidad

A partir de la distribución conjunta de las componentes de $\vec{V} = (V_x, V_y, V_z)$ es sencillo obtener la distribución del módulo $V = |\vec{V}| = (V_x^2 + V_y^2 + V_z^2)^{1/2}$.
Una posibilidad es realizar el cambio a coordenadas esféricas (V, Θ, Φ), en función de las cuales las componentes se expresan

$$\begin{cases} V_x = V\cos\Phi\cos\Theta \\ V_y = V\cos\Phi\,\mathrm{sen}\,\Theta \\ V_z = V\,\mathrm{sen}\,\Phi. \end{cases}$$

Como el jacobiano de la transformación vale $V^2\cos\Phi$, la densidad conjunta de (V, Θ, Φ) es

$$\left(\frac{m}{2\pi k\,T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2\cos\phi$$

y, al integrar respecto a $\theta \in [0, 2\pi]$ y a $\phi \in [-\pi/2, \pi/2]$, la marginal de V resulta

$$h(v) = \left(\frac{m}{2\pi k\,T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2\ 4\pi = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(\frac{m}{k\,T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} \tag{6}$$

Otra posibilidad consiste simplemente en observar que, como suma de los cuadrados de tres variables $\mathcal{N}(0,1)$,

$$B = 2\beta V^2 \quad \text{tiene distribución} \quad \chi^2_3 \quad \text{de densidad} \ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, b^{1/2}\, e^{-b/2} \qquad (b>0)$$

con lo cual V tiene densidad

$$h(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\, \beta^{3/2}\, v^2 e^{-\beta v^2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{m}{k\,T}\right)^{3/2} v^2\, e^{-mv^2/2kT}$$

para $v>0$, puesto que $\beta = m/2kT$.

En cualquier caso, el módulo de la velocidad tiene media

$$\mathrm{E}[V] = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

y varianza

$$\sigma^2(V) = \left(3 - \frac{8}{\pi}\right) \frac{kT}{m}$$

proporcional a T e inversamente proporcional a m.

Por ejemplo, a temperatura ambiente ($\simeq 300°$K), la velocidad media de los neutrones es 2512'5 m/s, con una desviación típica de 1060 m/s.

3.2. Distribución de la energía cinética

Una partícula de masa m, al moverse con una velocidad de módulo V, adquiere una energía cinética

$$\mathcal{E}_c = \frac{m\,V^2}{2} = \frac{m}{4\beta}\, B = \frac{k\,T}{2}\, B$$

donde B tiene distribución χ^2_3, de manera que la densidad de $\mathcal{E}_c$ es

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}(k\,T)^{3/2}}\, \epsilon^{1/2}\, e^{-\epsilon/kT} \qquad \text{para } \epsilon > 0$$

de media

$$\bar{\mathcal{E}}_c = \frac{3}{2} k\,T.$$

Así pues, la *temperatura* es una cantidad física directamente proporcional a la energía cinética media de las partículas del gas.

Según lo anterior, un gas compuesto por N móleculas independientes contiene una energía cinética total aleatoria, con distribución $(kT/2)\ \chi^2_{3N}$. Su media

$$U = N\,\bar{\mathcal{E}}_c = \frac{3}{2}\, N\,k\,T$$

es lo que la termodinámica denomina *energía interna* del gas.

Su varianza $3k^2T^2N/2$, da lugar a una desviación típica del orden de $1'3\ 10^{-11}\,T$ por mol de gas; de modo que la fluctuación de la energía total es extraordinariamente pequeña, incluso a temperaturas muy elevadas. Aún así, el *principio de conservación de la energía* pone de relieve que la validez de la distribución de Maxwell se aplica a sistemas reales que no estén perfectamente aislados sino que pueden intercambiar con su entorno pequeñas cantidades de energía y mantienen fijas N, V y T, por lo que se denominan *sistemas canónicos* (o NVT). Para sistemas ideales –perfectamente aislados, en los que son fijos N, V y $\mathcal{E}$– la energía cinética total no puede fluctuar y sólo se transfiere de unas moléculas a otras. En tales *sistemas microcanónicos* (o NVE), la mecánica estadística actual postula que la distribución de las velocidades es uniforme entre el conjunto de los posibles repartos de la energía total.

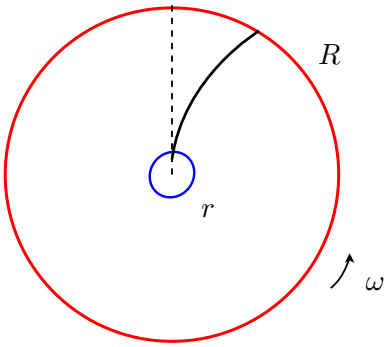
3.3. Verificación experimental de la distribución de Maxwell

Aunque sea correcta la deducción matemática de la distribución de Maxwell, a partir de las hipótesis (i) y (ii), la Física requiere una comprobación experimental de que el comportamiento de las moléculas reales se ajusta a dicha ley.

Máxime si se recuerda que (ii) es, en realidad, una hipótesis introducida por simplicidad. Además, dando por imprescindible la hipótesis (i), puede observarse que (ii) es equivalente al resultado de Maxwell, tal y como queda expresado por (5) o por (6). De forma que, en pura lógica, lo mismo da tomar como axioma (ii) o (5).

La experiencia física relativa a la ley de Maxwell fue realizada por Stern en 1920. Consiste en dos cilindros concéntricos de radios r y R respectivamente. En el eje del primero se evapora plata a temperatura constante; algunas de las moléculas del gas se escapan por una fina rendija del cilindro interior, para ir a depositarse sobre la pared interior del segundo cilindro que está recubierta por capa sensible que se oscurece en el punto al que llega la molécula.

Si los cilindros estuviesen estáticos todas las moléculas se depositarían en la recta alineada con el eje y la rendija. Pero ambos cilindros giran solidariamente, a velocidad uniforme, de manera que la moléculas se depositan a una distancia de la citada recta que depende de la velocidad con que hayan cruzado el espacio comprendido entre ambos cilindros.



Una molécula de velocidad V, tarda un tiempo $\Delta t = (R-r)/V$ en cruzar la distancia entre los cilindros; si la velocidad angular de giro es ω, el desplazamiento D que sufre la molécula vale

$$D = R\omega\Delta t = R\omega\,\frac{R-r}{V} = \frac{\delta}{V}$$

donde $\delta = R\omega(R-r)$. A partir de la distribución de V, dada en (6), para D se obtiene

la densidad

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(\frac{m\delta^2}{kT}\right)^{3/2}\frac{1}{d^4}\,e^{-m\delta^2/2kTd^2}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\,\frac{\alpha^{3/2}}{d^4}\,e^{-\alpha/d^2}\qquad(d>0)$$

donde $\alpha = m\delta^2/2kT$ una constante que depende de las características del experimento y que determina la forma de la densidad. En particular, esta presenta un máximo en $d=\sqrt{\alpha/2}$. Efectivamente, tras un cierto tiempo, al observar la película que recubre el interior del cilindro, el oscurecimiento tiene una intensidad que responde a la fórmula anterior.

Un dispositivo experimental más preciso se muestra en el esquema siguiente.

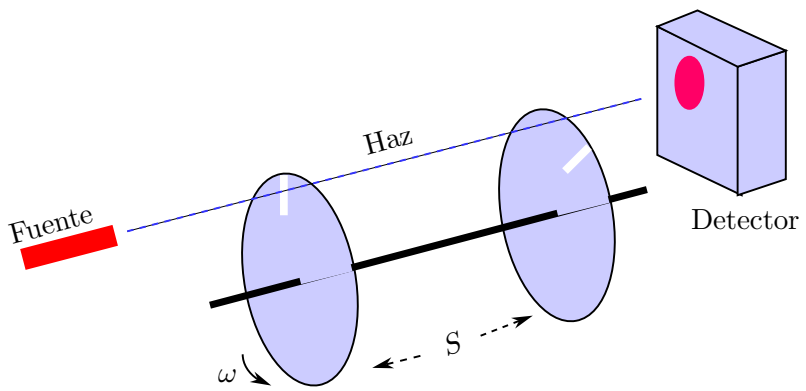


Figura 1: Verificación de la ley de Maxwell

El haz de moléculas de plata se lanza contra un selector de velocidades formado por dos discos, separados por una cierta distancia S, que giran a velocidad angular fija ω y estan dotados de sendas ranuras, la segunda desfasada un ángulo θ respecto a la primera. La mayor parte de las moléculas son detenidas por los discos y las que pasan tienen velocidad V tal que $S/V=\theta/\omega$ (a fin de que tarden en recorrer la distancia S un tiempo igual al que tarda la segunda ranura en colocarse frente al haz).

La modificación del ángulo θ permite seleccionar las moléculas de una cierta velocidad. Y el detector situado al final permite contar cuántas llegan por unidad de tiempo.

Cuando se representa la gráfica del número de partículas registradas, en función de la velocidad, se obtiene una curva que se ajusta a la expresión analítica (6). Además, la temperatura del haz puede variarse para comprobar la dependencia de T.

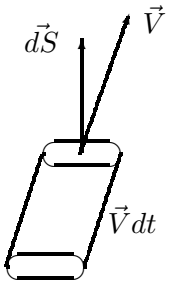
Flujo de partículas

En Física elemental, cuando hay una corriente de partículas, todas con velocidad $\vec{V}$, se denomina *flujo* a través de un elemento de superficie dS, a la cantidad de partículas que atraviesan la superficie por unidad de tiempo.

En un intervalo de tiempo dt atraviesan el elemento de superficie dS todas las partículas que se encuentren en el cilindro de base dS y generatriz $\vec{V}dt$, cuyo volumen es

$$\vec{V}dt \cdot d\vec{S} = V\,dt\,dS\,\cos\alpha$$

donde α es el ángulo entre el vector $\vec{V}$ y el vector $d\vec{S}$ normal a la superficie.



Si n es la concentración de partículas por unidad de volumen, el flujo a través de dS por unidad de tiempo resulta

$$dJ = n\vec{V} \cdot d\vec{S} = n\,V\,dS\,\cos\alpha$$

y el vector $\vec{j} = n\vec{V}$ se denomina *densidad de flujo* por unidad de superficie.

En el caso de un gas, cuyas moléculas se desplazan con velocidades aleatorias, la densidad de flujo no es fija sino que existe una densidad de flujo correspondiente a cada valor posible de la velocidad. Así, por unidad de volumen hay $ng(\vec{v})\;dv_x\,dv_y\,dv_z$ moléculas cuya velocidad está entre $\vec{v}$ y $\vec{v} + d\vec{v}$, las cuales dan lugar a una densidad de flujo:

$$d\vec{j} = ng(\vec{v})\;\vec{v}\;dv_x\,dv_y\,dv_z \tag{7}$$

y a un flujo a través de dS que vale

$$d\vec{j} \cdot d\vec{S} = ng(\vec{v})\;\vec{v} \cdot d\vec{S}\;dv_x\,dv_y\,dv_z.$$

En virtud de la isotropía del espacio, el flujo total es cero; es decir, se conpensan los flujos que atraviesan dS en un sentido y en el contrario. Pero interesa calcular el flujo total en cada uno de ambos sentidos. Para ello, tomemos el eje z perpendicular a dS, y el flujo total ascendente que atraviesa dS será:

$$n\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} g(\vec{v})\,v_z\;dv_z\,dv_x\,dv_y = n\int_0^{\infty} v_z\left(\frac{m}{2\pi k\,T}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2kT}\,dv_z$$
$$= n\left(\frac{m}{2\pi k\,T}\right)^{1/2}\int_0^{\infty} e^{-u}\,\frac{k\,T}{m}\,du \;=\; n\sqrt{\frac{k\,T}{2\pi m}}$$

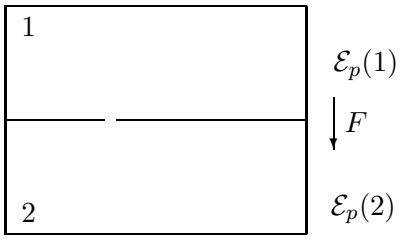
que coincide con la velocidad media, E$[V]$, multiplicada por $n/4$.

4. Distribución de partículas en presencia de campos de fuerza

La distribución homogénea de partículas en el espacio se verá alterada si existe un campo de fuerzas que actúe sobre las partículas. Por ejemplo, la gravedad influye en la densidad del aire en la atmósfera aunque, debido al movimiento térmico de las moléculas, éstas no se acumulan totalmente sobre el suelo. Boltzman se propuso investigar cuál es, en estas condiciones, la distribución de las moléculas.

En el análisis de esta cuestión, los campos de fuerza suelen ser descritos por el potencial asociado; el cual confiere a cada partícula una energía potencial, función de su posición. Habitualmente el potencial varía de forma continua a lo largo del espacio pero, en primera aproximación, cabe considerar la siguiente situación simplificada:

Un recipiente está dividido en dos por una membrana en la cual hay una orificio. La fuerza F del campo impulsa a las partículas de la zona 1 a la zona 2, de manera que para pasar una partícula de 2 a 1 hay que hacer un trabajo igual a la diferencia $\Delta\mathcal{E}_p$ entre las energías potenciales que tiene en cada sector.



La idea de Boltzman es que, a cada lado de la membrana, las partículas estarán animadas por un movimiento, regido por la distribución de Maxwell, que hace que las partículas pasen ocasionalmente a través del orificio. Ahora bien, si el sistema se encuentra en equilibrio, el flujo de partículas de una zona a otra no debe alterar ninguna de las dos distribuciones de velocidades preexistentes. Es decir, las partículas que pasen de 1 a 2, para adquirir en 2 una cierta velocidad, deben ser compensadas por partículas que pasen de 2 a 1, para adquirir en 1 la velocidad que tenían las anteriores.

Concretamente, una partícula de masa m que tiene en 1 una velocidad $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, al pasar a 2 adquirirá velocidad $\vec{v'} = (v_x, v_y, v'_z)$, de tal manera que se conserve la energía total (potencial más cinética). Es decir,

$$\frac{m}{2}\,(v_z)^2 + \Delta\mathcal{E}_p = \frac{m}{2}\,(v'_z)^2. \tag{8}$$

Según (7), las componentes en la dirección z del flujo son:

$$\text{de 1 a 2} \;\longrightarrow\; n_1 \left(\frac{m}{2\pi k\, T_1}\right)^{3/2} e^{-m|\vec{v}|^2/2kT_1}\; v_z\; dv_x\, dv_y\, dv_z$$

$$\text{de 2 a 1} \;\longrightarrow\; n_2 \left(\frac{m}{2\pi k\, T_2}\right)^{3/2} e^{-m|\vec{v'}|^2/2kT_2}\; v'_z\; dv_x\, dv_y\, dv'_z$$

donde n_1 y n_2 son las concentraciones en cada zona y T_1, T_2 las temperaturas respectivas. Como se ha dicho, ambos flujos deben ser iguales; lo cual se puede expresar

$$n_1 \left(\frac{m}{2\pi k\, T_1}\right)^{3/2} e^{-m|\vec{v}|^2/2kT_1}\, d(v_z)^2 = n_2 \left(\frac{m}{2\pi k\, T_2}\right)^{3/2} e^{-m|\vec{v'}|^2/2kT_2} d(v'_z)^2.$$

Ahora bien, de acuerdo con (8), es

$$d(v_z)^2 = d(v'_z)^2 \qquad \text{y} \qquad |\vec{v}|^2 + \frac{2}{m}\Delta\mathcal{E}_p = |\vec{v'}|^2;$$

luego resulta

$$n_1 \left(\frac{m}{2\pi k\, T_1}\right)^{3/2} e^{-m|\vec{v}|^2/2kT_1} = n_2 \left(\frac{m}{2\pi k\, T_2}\right)^{3/2} e^{-m|\vec{v}|^2/2kT_2}\; e^{\Delta\mathcal{E}_p/kT_2}.$$

Puesto que la igualdad se cumple para cualquier $\vec{v}$, tiene que ser $T_1 = T_2$ y la identidad se reduce a

$$n_1 = n_2\, e^{\Delta\mathcal{E}_p/kT}.$$

Por otra parte, una variación continua de potencial entre dos zonas del espacio se puede aproximar por una serie de escalones de potencial entre láminas paralelas a las superficies equipotenciales. De manera que la conclusión anterior puede extenderse a situaciones generales y expresarse:

> *En presencia de un campo de fuerzas conservativo, un gas en equilibrio tiene la misma temperatura en cualquier punto y la concentración varía entre los puntos* $\mathbf{r}$ *y* $\mathbf{r}_0$ *de acuerdo con la expresión*
>
> $$n(\mathbf{r}) = n(\mathbf{r}_0)\, e^{\Delta\mathcal{E}_p/kT}. \tag{9}$$
>
> *donde* $\Delta\mathcal{E}_p = \mathcal{E}_p(\mathbf{r}_0) - \mathcal{E}_p(\mathbf{r})$ *es la diferencia de potencial entre ambos puntos. Dicho de otro modo*
>
> $$n(\mathbf{r})\, e^{\mathcal{E}_p(\mathbf{r})/kT}$$
>
> *es constante, con el mismo valor para cualquier punto* $\mathbf{r}$.

En particular, en el caso de la gravedad, las partículas de masa m tienen una energía potencial $\mathcal{E}_p(z) = mgz$, cuando se encuentran a altura z sobre la superficie terrestre; luego la concentración de moléculas a dicha altura es

$$n(z) = n(0)\, e^{-mgz/kT}.$$

Como la presión de un gas es proporcional a la concentración, resulta que la presión disminuye exponencialmente con la altura:

$$p(z) = p(0)\, e^{-mgz/kT}$$

donde $p(0) = 1\,\text{atm}$.
La fórmula anterior, conocida como *fórmula barométrica*, supone que la atmósfera está en equilibrio y que la temperatura es constante. Tales hipótesis nunca se cumplen con exactitud y la ley describe el fenómeno sin mucha precisión; sin embargo, proporciona estimaciones útiles de la presión y es la base de otras descripciones más precisas.

Otra notable utilidad del resultado es la determinación empírica de la constante de Boltzman $k = 1'38\ 10^{-23}\,\text{J}/^\circ\text{K}$ y, a través de ella, del número de Avogadro ([2]): $N_A = R/k = 6'02\ 10^{23}$. La experiencia, realizada por J. Perrin, consiste en examinar una suspensión de partículas, de masa conocida, en un líquido en reposo y a temperatura constante. Con ayuda de un microscopio, se realiza un recuento de la densidad

[2] La ecuación de los gases ideales se expresa alternativamente

$$P\,V = N\,k\,T \qquad \text{o} \qquad P\,V = \nu\,R\,T$$

donde ν es el número de moles de gas y $R = 8'31\,\text{J}/(\text{mol.}^\circ\text{K})$ es la *constante universal de los gases*. Como el número total de móleculas es $N = N_A\,\nu$, resulta $N_A = R/k$.

de partículas a diversas alturas z. Ello permite estimar el exponente de la fórmula barométrica y, a continuación, despejar el valor de k.

La ley de Boltzman, tal y como ha sido expresada en (9), hace referencia a las concentraciones de partículas en cada punto (es decir, al número de ellas que hay en un volumen infinitesimal alrededor del punto). Se le puede dar un aspecto más probabilístico si, al igual que en la sección 2, se aplica a N partículas confinadas en un volumen V.

En presencia de campos, la probabilidad de encontrar una partícula en los alrededores de un punto $\mathbf{r}$ depende del punto $\mathbf{r}$. Exactamente, dividiendo (9) por N, resulta

$$p(\mathbf{r}) = p(\mathbf{r}_0)\ e^{\Delta\mathcal{E}_p/kT} \tag{10}$$

que expresa la probabilidad en los alrededores de cualquier punto $\mathbf{r}$ en función de las de un punto fijo $\mathbf{r}_0$.

Notése que, en ausencia de campos, la energía potencial es la misma en cualquier punto. Por tanto, siempre es $p(\mathbf{r}) = p(\mathbf{r}_0)$ y la distribución de las partículas por el espacio es uniforme, tal y como se afirmó en la sección 2.

5. Distribución conjunta de posición y velocidad

En Física, el *estado* de una partícula se caracteriza mediante las coordenadas de su posición $\mathbf{r}$ y las componentes de su velocidad $\vec{v}$ ([3]). El espacio de estados es pues un espacio de 6 dimensiones, en el cual la dinámica de la partícula –es decir, su evolución entre los diversos estados— queda determinada por la interacción de la partícula con el ambiente que la rodea y, más en concreto, con los campos de fuerzas que actúan sobre ella.

En este sentido, la distribución de Boltzman para la posición y la distribución de Maxwell para la velocidad son aspectos parciales —distribuciones marginales, para decirlo técnicamente— de la distribución conjunta de su estado (que engloba posición y velocidad).

Es lógico pensar que ambas componentes son independientes; es decir, que la posición de una partícula no proporciona información acerca de la velocidad con la que se mueve, ni recíprocamente. De esta forma, la distribución de Maxwell-Boltzman atribuye a cada estado $\gamma = (\mathbf{r}, \vec{v})$ densidad de probabilidad

$$f(\mathbf{r}, \vec{v}) = p(\mathbf{r}) \cdot g(\vec{v}) = p(\mathbf{r}_0)\ e^{[\mathcal{E}_p(\mathbf{r}_0) - \mathcal{E}_p(\mathbf{r})]/kT}\ \left(\frac{m}{2\pi k\,T}\right)^{3/2}\ e^{-m|\vec{v}|^2/2kT}$$

que se puede expresar

$$f(\mathbf{r}, \vec{v}) = C\ e^{-[\mathcal{E}_p(\mathbf{r}) + \frac{m}{2}|\vec{v}|^2]/kT} \tag{11}$$

englobando los factores constantes (no dependientes de r y $\vec{v}$) en la constante C, cuyo valor se obtiene de la condición de normalización

$$\int_E f(\mathbf{r}, \vec{v})\, d\mathbf{r}\, d\vec{v} = 1$$

donde E es el espacio de todos los estados posibles.

[3] En realidad, los físicos prefieren hacer uso del momento cinético $\vec{p} = m\vec{v}$.

En (11), el numerador del exponente: $\mathcal{E}_p(\mathbf{r}) + m|\vec{v}|^2/2$, es la energía total del estado $(\mathbf{r}, \vec{v})$, suma de la energía potencial y cinética. Si esta energía total se designa por $\mathcal{E}(\mathbf{r}, \vec{v})$, se puede abreviar

$$f(\mathbf{r}, \vec{v}) = C\ e^{-\mathcal{E}(\mathbf{r},\vec{v})/kT}. \tag{12}$$

Así pues, la densidad de Maxwell-Boltzman que expresa la probabilidad de encontrar una cierta partícula en las proximidades del estado $\gamma = (\mathbf{r}, \vec{v})$ no depende más que de la energía que posee la partícula en dicho estado.

Cuando el sistema comprende N partículas, el paso siguiente consiste en describir simultáneamente la situación de cada una; es decir, proporcionar la densidad conjunta de los N estados ocupados por las N partículas.

A presiones normales, los gases suelen tener sus moléculas lo suficientemente dispersas para que puedan considerarse independientes los diversos estados ocupados por cada una de ellas. En estas condiciones,

$$F(\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_N) = C^N\ e^{-[\mathcal{E}(\gamma_1)+\mathcal{E}(\gamma_2)+\cdots+\mathcal{E}(\gamma_N)]/kT}$$

es la densidad conjunta de los N estados que ocupan las moléculas del gas (en total con $6N$ dimensiones).

Vuelve a ser notable que en el exponente aparece la energía total que tiene el gas, como consecuencia de que sus moléculas ocupen los estados indicados. De esta forma, se puede escribir

$$F(\Gamma) = F(\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_N) = C^N\ e^{-\mathcal{E}(\Gamma)/kT}$$

donde $\mathcal{E}(\Gamma) = \mathcal{E}(\gamma_1, \ldots, \gamma_N) = \mathcal{E}(\gamma_1) + \mathcal{E}(\gamma_2) + \cdots + \mathcal{E}(\gamma_N)$.

Esta densidad conjunta caracteriza la que se denomina *distribución de Gibbs* del estado conjunto $\Gamma = (\gamma_1, \ldots, \gamma_N)$ del gas. Sin embargo, es conveniente englobar el término C^N (independiente de Γ) en el exponente, adoptando la expresión

$$F(\Gamma) = e^{[\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}(\Gamma)]/kT} \tag{13}$$

donde $\mathcal{E}_0 = k\,T\,N \log C$ se denomina *energía libre* del sistema ([4]). La condición de normalización:

$$e^{\mathcal{E}_0/kT} \int_{E^N} e^{-\mathcal{E}(\Gamma)/kT}\, d\Gamma = 1$$

proporciona como valor de la energía libre

$$\mathcal{E}_0 = -k\,T \log \int_{E^N} e^{-\mathcal{E}(\Gamma)/kT}\, d\Gamma = -k\,T\,N \log \int_E e^{-\mathcal{E}(\gamma)/kT}\, d\gamma. \tag{14}$$

La distribución de Gibbs garantiza que tienen la misma probabilidad los diversos estados con la misma energía y que dicha probabilidad decrece exponencialmente al aumentar la energía. Estas conclusiones son la base actual de toda la Física estadística de los sistemas en equilibrio. Es decir, la distribución de Gibbs puede tomarse como

[4] En vez de en términos de velocidades, los resultados se expresan normalmente en función de los momentos: $p_x = mv_x$, $p_y = mv_y$ y $p_z = mv_z$. El efecto es que, en los libros de Física, en lugar de C aparece $C' = m^3 C$ y la energía libre $\mathcal{E}_0' = kTN(\log C + 3\log m)$. La discrepancia es meramente de terminología y no tiene repercusiones de fondo.

ley probabilística fundamental que rige el comportamiento de muchos sistemas físicos en equilibrio y permite, entonces, deducir muchas peculiaridades de tales sistemas.

Por ejemplo, a partir de la distribución de Gibbs, la deducción de la distribución de Maxwell para un gas ideal, compuesto por N moléculas de masa m, confinado en un recipiente de volumen V, en ausencia de campos, consiste en observar que la energía total es

$$\mathcal{E} = \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} m\, v_i^2/2 & \text{si todas las moléculas están dentro del recipiente} \\ \infty & \text{si alguna molécula está fuera del recipiente} \end{cases}$$

ya que hace falta un trabajo infinito para que una molécula atraviese la pared del recipiente.
Según (13), la densidad conjunta del estado de las N moléculas es

$$F(\mathbf{r}_1, \vec{v}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, \vec{v}_N) = \begin{cases} e^{\mathcal{E}_0/kT} e^{-\sum_{i=1}^{N} m\, v_i^2/2kT} & \text{si } \mathbf{r}_i \in V \quad \forall i \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Es decir

$$F(\mathbf{r}_1, \vec{v}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, \vec{v}_N) = \prod_{i=1}^{N} e^{\mathcal{E}_0/kTN}\; e^{-mv_i^2/2kT}\; I_{\{r_i \in V\}}$$

lo cual muestra que los estados de las N moléculas son independientes, con densidad

$$f(\mathbf{r}_i, \vec{v}_i) = e^{\mathcal{E}_0/kTN}\; e^{-mv_i^2/2kT}\; I_{\{r_i \in V\}}.$$

En consecuencia, la posición $\mathbf{r}_i$ se distribuye uniformemente dentro del volumen V y la velocidad $\vec{v}_i$ tiene distribución de Maxwell. En particular, el valor de la constante es

$$e^{\mathcal{E}_0/kTN} = \frac{1}{V} \left(\frac{m}{2\pi k\, T}\right)^{3/2}$$

lo cual indica que la energía libre del sistema descrito vale ([5])

$$\mathcal{E}_0 = -k\, T\, N \left[\log V + \frac{3}{2}\log T + \frac{3}{2}\log 2\pi\, k - \frac{3}{2}\log m\right]. \tag{15}$$

6. Relación con la termodinámica

Los estados Γ de un sistema, también llamados *microestados* puesto que especifican la posición y velocidad de cada una de las partículas de un sistema, son evidentemente inobservables. En cambio, la termodinámica denomina *variables de estado* para describir el sistema a la *presión* P, el *volumen* V y la *temperatura* T, que pueden medirse en el laboratorio. Entre ellas sólo hay dos independientes pues todo sistema termodinámico obedece a una *ecuación de estado*: $P = \varphi(V, T)$ que liga la presión con el volumen y la temperatura. En los gases ideales tal ecuación es $P = N\, k\, T/V$, pero en sistemas compuestos por gases reales, líquidos, etc., la ecuación puede ser más complicada. Son *funciones de estado* las cantidades, como la energía interna, que sólo dependen de P, V o T. La expresión (15) muestra que la energía libre es también una función de estado.

[5] De acuerdo con la nota 4, en el resultado habitual el último sumando aparece cambiado de signo.

6.1. Ecuación de estado

Para sistemas que obedezcan a la distribución de Gibbs, la ecuación de estado admite una expresión genérica por medio de la energía libre.
En efecto, si se deriva la identidad

$$\int_{E^N} e^{[\mathcal{E}_0-\mathcal{E}]/kT} d\Gamma = 1 \tag{16}$$

con respecto al volumen se obtiene

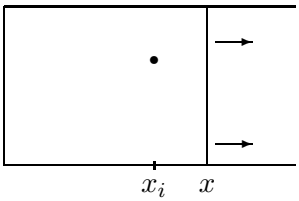
$$\int_{E^N} e^{[\mathcal{E}_0-\mathcal{E}]/kT} \left(\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial V} - \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial V} \right) d\Gamma = 0$$

o bien

$$\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial V} = \int_{E^N} e^{[\mathcal{E}_0-\mathcal{E}]/kT} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial V} \, d\Gamma \tag{17}$$

puesto que $\partial \mathcal{E}_0/\partial V$ no depende del estado Γ.
La energía total $\mathcal{E}$ del sistema obedece a diversas causas: campos externos, interacción entre las partículas, energía cinética de las mismas, etc., pero siempre contiene un término debido a la repulsión electrostática entre las partículas del sistema y las paredes del recipiente. Este es el único término que se altera cuando varía el volumen por contracción o dilatación del recipiente.

Para analizar tal variación, consideremos un recipiente con una pared móvil. La energía debida a dicha pared es



$$\mathcal{E}_1 = \sum_{i=1}^{N} \epsilon_p(x - x_i)$$

donde ϵ_p es el potencial electrostático creado por la pared móvil, x es su posición y x_i la de la partícula i.
La fuerza f_i con la que la pared repele a la partícula i es

$$f_i = \frac{d\epsilon_p(x - x_i)}{dx_i}$$

y

$$-f_i = -\frac{d\epsilon_p(x - x_i)}{dx}$$

es la fuerza que ejerce la partícula i sobre la pared. Por tanto, la fuerza total que sufre la pared móvil es

$$F = -\frac{d\mathcal{E}_1}{dx} = -\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}$$

(ya que las demás componentes de la energía no varían al moverse la pared). Se trata de una fuerza aleatoria (dependiente del estado del gas) cuya media vale

$$\bar{F} = -\int_{E^N} e^{[\mathcal{E}_0-\mathcal{E}]/kT} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x} \, d\Gamma.$$

Dividiendo ambos miembros por la superficie S de la pared, se obtiene como valor de la presión

$$P = -\int_{E^N} e^{[\mathcal{E}_0-\mathcal{E}]/kT}\,\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial V}\,d\Gamma.$$

Combinado con (17), ello proporciona la ecuación de estado

$$P = -\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial V}. \tag{18}$$

Por ejemplo, con el valor de $\mathcal{E}_0$ indicado en (15) para los gases ideales, se obtiene la conocida ecuación de estado: $P = k\,T\,N/V$.

El *trabajo* que realiza un sistema termodinámico se introduce mediante la igualdad

$$dW = P\,dV$$

(o si se quiere $W = \int P\,dV$). Por tanto, en el caso en que el sistema evolucione a temperatura constante, se tiene

$$d\mathcal{E}_0 = \frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial V}\,dV = -P\,dV = -dW.$$

En este sentido, se puede interpretar que *la variación de energía libre entre dos estados, correspondientes a una misma temperatura, es el trabajo que hay que proporcionar al sistema para que pase de uno a otro.*

6.2. Ecuación de Gibbs-Helmholtz

La identidad (16) puede también derivarse respecto a T. Como $\mathcal{E}$ no depende de T, resulta

$$\int_{E^N} e^{[\mathcal{E}_0-\mathcal{E}]/kT}\left(\frac{1}{k\,T}\,\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial T} - \frac{\mathcal{E}_0-\mathcal{E}}{k\,T^2}\right)d\Gamma = 0.$$

Multiplicando por kT^2 se obtiene

$$T\,\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial T} - \mathcal{E}_0 + \int_{E^N} \mathcal{E} e^{[\mathcal{E}_0-\mathcal{E}]/kT}\,d\Gamma = 0$$

o, como el último sumando es la *energía interna* U, queda

$$U = \mathcal{E}_0 - T\,\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial T} \tag{19}$$

que se denomina *ecuación de Gibbs-Helmholtz*.

Por ejemplo, en el caso de un gas ideal, (15) da

$$\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial T} = -k\,N\left[\log V + \frac{3}{2}\,\log T + \frac{3}{2}\,\log 2\pi\,k - \frac{3}{2}\,\log m\right] - \frac{3}{2}\,k\,N$$

y (19) se reduce a

$$U = \frac{3}{2}\,k\,N\,T$$

en coincidencia con el resultado de la página 7.

6.3. Entropía

En termodinámica se denomina *entropía* de un sistema a la función de estado

$$S = -\frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial T} \ .$$

Con ello la ecuación de Gibbs-Helmholtz (19) se escribe

$$U = \mathcal{E}_0 + T\,S. \tag{20}$$

Si el sistema sufre una transformación infinitesimal en su estado (una variación simultánea de V y T), será

$$\begin{aligned} dU &= \frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial V}\,dV + \frac{\partial \mathcal{E}_0}{\partial T}\,dT + S\,dT + T\,dS \\ &= -P\,dV + T\,dS = -dW + T\,dS. \end{aligned}$$

La termodinámica introduce como *calor*, Q, cualquier tipo de energía que se le comunica al sistema que no sea en forma de trabajo. Se establece así el *primer principio de la termodinámica*:

$$dU = dQ - dW$$

(el signo menos obedece al convenio de que es positivo el trabajo que realiza el sistema y negativo el que se hace sobre él) que es sólo la ley de conservación de la energía: todo calor o trabajo que se dé o se quite del sistema, incrementa o disminuye su energía interna. De acuerdo con ello resulta

$$T\,dS = dQ \qquad \text{o bien} \qquad dS = \frac{dQ}{T}$$

que es la definición de entropía tal y como la introdujo Clausius en 1854: *cociente entre la cantidad infinitesimal de calor que se le comunica al sistema y la temperatura a la que se hace.*

Por ejemplo, para un gas ideal, según (15) la entropía vale ([6])

$$S = k\,N\left[\log V + \frac{3}{2}\,\log T + \frac{3}{2}\,\log 2\pi k - \frac{3}{2}\,\log m + \frac{3}{2}\right]. \tag{21}$$

La expresión $U = \mathcal{E}_0 + T\,S$ de la ecuación de Gibbs-Helmholtz permite deducir

$$\begin{aligned} S &= \frac{U - \mathcal{E}_0}{T} \\ &= \int_{E^N} \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_0}{T} e^{[\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}]/kT}\,d\Gamma \\ &= -k \int_{E^N} \log F(\Gamma) F(\Gamma)\,d\Gamma \end{aligned}$$

donde F es la densidad de la distribución de Gibbs dada en (13).

[6] De nuevo, el resultado habitual cambia el signo del penúltimo término.

En el estudio probabilístico de la *teoría de la información*, Shannon introdujo la entropía de una densidad f mediante la expresión

$$-\int \log f(x) f(x)\, dx$$

como una medida de la incertidumbre asociada a la distribución ([7])

Por consiguiente, *el concepto físico de entropía coincide con la entropía de Shannon de la densidad de Gibbs, multiplicada por la constante de Boltzman*. En vez de decir que mide la incertidumbre, suele afirmarse que es una medida del desorden del estado en el que se encuentra el sistema.

6.4. Segundo principio de la termodinámica

El primer principio de la termodinámica traduce la ley de conservación de la energía y permite, por tanto, cualquier evolución del sistema en que no haya pérdida ni creación de energía. Sin embargo, en la naturaleza no se observan cierto tipo de tranformaciones: el calor siempre pasa de los cuerpos calientes a los fríos; una gota de lluvia cae, transformando su energía potencial en cinética que, a su vez, se transforma en calor al chocar con el suelo. Nuestra experiencia niega que una gota pueda absorber calor del suelo y salir despedida hacia las nubes o que una bebida se caliente al echarle hielo.

La termodinámica necesita pues de un nuevo principio que exprese el sentido en el cual se producen los transformaciones de un sistema de forma espontánea.

Las transformaciones macroscópicas de un sistema consisten en variaciones de sus variables de estado (volumen, temperatura o presión) que suelen representarse en un diagrama $V - P$ como el que aparece en la figura siguiente.

Son *transformaciones reversibles* aquellas que se producen tan lentamente que cualquier variación infinitesimal en una de las variables se extiende a todo el volumen del sistema, antes de que se produzca la variación infinitesimal siguiente. De esta forma, el sistema no deja nunca de estar en equilibrio y son aplicables las conclusiones expuestas en los apartados anteriores. En particular, el estado del sistema esta definido por sus variables de estado en toda fase intermedia de la transformación.

Naturalmente, las transformaciones reversibles son una idealización y cualquier transformación real es, en mayor o menor grado, *irreversible*. En tal caso, el sistema cambia de un estado definido a otro, sin ocupar, durante la evolución, estados de equilibrio caracterizados por valores homogéneos de las variables de estado.

[7] La génesis del concepto es que un suceso de probabilidad $p \simeq 0$ es muy imprevisible, mientras que otro de probabilidad $p \simeq 1$ es muy previsible. Así, la imprevisibilidad puede medirse mediante $-\log p$ y, gracias al logaritmo, las imprevisibilidades de dos sucesos independientes se suman. Si el espacio muestral se divide en sucesos de probabilidades $p_1, \ldots, p_n$, es lógico medir la incertidumbre de la partición mediante el promedio

$$-\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i$$

que es la entropía de la distribución discreta (p_i). El caso de una densidad es la generalización natural. Tanto en el caso discreto, como en el caso de una densidad sobre un conjunto fijo, la máxima entropía corresponde a la distribución uniforme y disminuye a medida que la distribución aproxima a la causal (de entropía cero).

En su versión más técnica el *segundo principio de la termodinámica* afirma:

> *En toda transformación reversible, dQ/T es la diferencial total de una función de estado.*

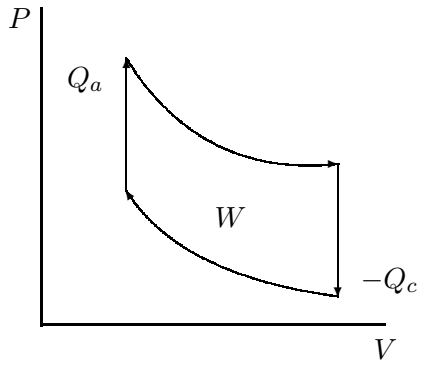
Esta afirmación, conocida en termodinámica como *teorema de Clausius*, dió lugar a la definición clásica de entropía. En el esquema de la física estadística, puesto que el sistema permanece en todo momento en equilibrio, hemos visto en el apartado anterior que se trata de una conclusión directa de la distribución de Gibbs: concretamente, dQ/T es la diferencial total, dS, de la entropía.

Para traducir el enunciado de Clausius a términos más comprensibles, debe tenerse en cuenta que, cuando un sistema realiza un ciclo reversible, para acabar volviendo al estado inicial, el trabajo realizado es

$$W = \oint P\,dV$$

que coincide con el área de la representación del ciclo en el diagrama $V - P$.

Por otra parte, como el estado final es el mismo que el inicial, al finalizar el ciclo la energía interna no ha variado; lo cual, según el primer principio de la termodinámica, asegura que $W = Q_a - Q_c$, donde Q_a y Q_c son respectivamente el calor absorbido y cedido por el sistema.



Si el trabajo es positivo, es $Q_a - Q_c > 0$; pero, como el valor final de la entropía coincide con el inicial, se tiene:

$$\oint dS = \oint \frac{dQ}{T} = 0$$

lo cual, puesto que $T > 0$, obliga a que dQ sea negativo en algunos tramos del ciclo, es decir $Q_c > 0$.

Esta conclusión suele enunciarse en la forma:

> *Es imposible construir una máquina térmica de acción periódica que transforme en trabajo todo el calor recibido.*

En otras palabras, es imposible el *móvil perpétuo de segunda especie* que tome calor del ambiente y lo transforme en trabajo; para producir trabajo hay que ceder calor a un cuerpo más frío.

Un enunciado lógicamente equivalente es que *si un sistema transforma en trabajo todo el calor que absorbe, no acaba en el mismo estado en el que estaba al inicio.*

Y una tercera formulación asegura:

No se puede transmitir calor de un cuerpo frío a otro caliente sin que se produzcan otras modificaciones del sistema.

De hecho, si hubiese la posibilidad de transmitir el calor Q de un cuerpo frío a otro caliente, sin consumo de trabajo, podría tomarse después el calor Q del cuerpo caliente, ceder una parte q al frío y transformar en trabajo la diferencia $Q - q$. Se obtendría así un trabajo positivo sin otra modificación que el enfriamiento del cuerpo frío.

6.5. ⋆ Rendimiento de una máquina térmica reversible

El *rendimiento de una máquina térmica* es el cociente entre el trabajo que produce y el calor que se le ha suministrado para producirlo:

$$\eta = \frac{W}{Q_a} = \frac{Q_a - Q_c}{Q_a} = 1 - \frac{Q_c}{Q_a}$$

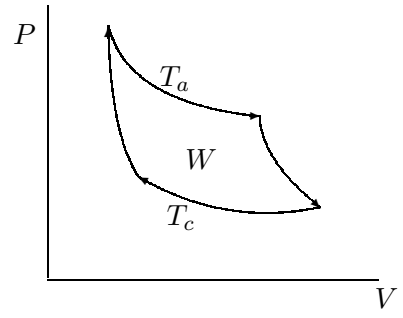
donde Q_a y Q_c son el calor absorbido y cedido por el sistema respectivamente. De acuerdo con el segundo principio, siempre es $Q_c > 0$ y, por consiguiente, $\eta < 1$.

De hecho, el rendimiento de una máquina térmica reversible esta acotado por una función de las temperaturas de los focos con lo cuales intercambia calor.

En efecto, el rendimiento máximo corresponde al valor de Q_c/Q_a más pequeño posible; lo cual, puesto que ha de ser $\oint dQ/T = 0$, significa que Q_a debe ser absorbido a la máxima temperatura posible y Q_c cedido a la mínima temperatura posible.

Llamando T_a a la máxima temperatura a la que se absorbe calor y T_c a la mínima temperatura a la que se cede calor, el sistema debe realizar su ciclo de manera que todo el calor Q_a se absorba a temperatura T_a y todo el calor Q_c se libere a temperatura T_c.

Dicho de otra manera, el ciclo comienza por una fase *isoterma* a temperatura T_a, durante la cual se absorbe Q_a; evoluciona después sin absorción de calor (es decir en una transformación *adiabática*) hasta la temperatura T_c; cede el calor Q_c a lo largo de otra transformación isoterma y, por último, aumenta su temperatura adiabáticamente hasta regresar a las condiciones iniciales.



Este *ciclo de Carnot*, compuesto por dos isotermas y dos adiabáticas, es el que proporciona el mayor rendimiento de una máquina térmica. Y, como en él se cumple

$$\frac{Q_a}{T_a} = \frac{Q_c}{T_c},$$

el rendimiento máximo es

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_a} = \frac{T_a - T_c}{T_c}\,.$$

El rendimiento de cualquier máquina térmica que no realice un ciclo de Carnot es inferior a esta cota; pues, incluso si se trata de una máquina ideal que realiza un ciclo reversible, intercambiará calor con fuentes a diversas temperaturas.

6.6. ⋆ Transformaciones irreversibles

Las transformaciones reales que sufre un sistema termodinámico son siempre *irreversibles*. No se cumple, entonces,

$$dS = \frac{dQ}{T} \qquad \text{ni tampoco} \qquad \oint \frac{dQ}{T} = 0$$

cuando el sistema recorre un ciclo. Por el contrario, para tales transformaciones, rigen las desigualdades

$$\oint \frac{dQ}{T} < 0 \qquad \text{o bien} \qquad dS > \frac{dQ}{T}\,. \tag{22}$$

Para mostrarlo, supongamos que un sistema realiza un ciclo irreversible tomando el calor Q_a de una fuente a temperatura T_a y cediendo el calor Q_c a un depósito a temperatura T_c; como el rendimiento no alcanza el rendimiento máximo, será

$$\frac{Q_a - Q_c}{Q_a} < \frac{T_a - T_c}{T_a} \qquad \text{o bien} \qquad \frac{Q_a}{T_a} - \frac{Q_c}{T_c} < 0.$$

Análogamente, en el caso en que el sistema intercambie calor con diversas fuentes, a distintas temperaturas, es

$$\sum \frac{Q_i}{T_i} < 0 \quad \text{o, más en general,} \quad \oint \frac{dQ}{T} < 0\,.$$

Imaginemos ahora que el sistema pasa por una transformación irreversible, I, del estado A al B y que se hace que el sistema regrese de B a A mediante una transformación reversible R. Entonces

$$0 > \int_I \frac{dQ}{T} + \int_R \frac{dQ}{T} = \int_I \frac{dQ}{T} + S_A - S_B$$

con lo cual

$$\int_I \frac{dQ}{T} < S_B - S_A \qquad \text{o bien} \qquad \frac{dQ}{T} < dS.$$

Así pues, en toda transformación irreversible *la entropía crece más rápidamente que* dQ/T y, en particular, si el sistema está aislado, no hay intercambio de calor ($dQ = 0$) y debe ser $dS > 0$.

Esto es una conclusión importante:

> *La entropía de cualquier sistema aislado crece cada vez que sufre alguna transformación irreversible (y permanece constante cuando la transformación es reversible).*

En consecuencia, *los sistemas aislados sometidos a transformaciones irreversibles no pasan nunca dos veces por el mismo estado, sino que su entropía es creciente a lo largo del tiempo.*

De esta forma, el segundo principio de la termodinámica fija el sentido en el que transcurre el tiempo. Mientras las restantes leyes físicas no cambian de forma cuando se invierte el sentido del tiempo, la última formulación del segundo principio pasa a decir justamente lo contrario.

Por ejemplo, si un gas ideal confinado en un recipiente de volumen V se pone en comunicación con otro recipiente de volumen V', el gas se expansiona de forma espontánea sin que se altere su temperatura final. Según (21), la entropía aumenta en $k\,N\,\log(1+V'/V)$.

En termodinámica clásica esto significa que la transformación inversa no se produce nunca de forma espontánea.

En la interpretación estadística, lo que indica el resultado es que la distribución de Gibbs se ha hecho más uniforme, al ocupar un volumen mayor. Cada molécula puede ocupar una posición del volumen inicial, con probabilidad $V/(V+V')$, y el gas puede volver a su situación inicial: con probabilidad

$$\left(\frac{V}{V+V'}\right)^N.$$

Puesto que $N \simeq 10^{23}$, a efectos prácticos, la interpretación estadística es equivalente a la clásica; aunque son radicalmente diferentes desde el punto de vista teórico.

Consideraciones similares pueden aplicarse al Universo en su conjunto, como sistema aislado, su energía se conserva, pero su entropía crece sin parar. En la interpretación clásica, la máxima entropía corresponde al equilibrio termodinámico, en el que no hay diferencia de temperatura entre ningún par de cuerpos; es lo que Clausius denominaba *muerte térmica del Universo*.

En la interpretación estadística, la entropía máxima corresponde al equilibrio probabilístico, en el cual cada partícula tiene distribución uniforme en todo el espacio. Durante lapsos de tiempo de longitud inimaginable, el efecto no será muy diferente del previsto por Clausius, pero, a la larga, el azar acabará por concentrar partículas rápidas en una esquina del espacio y partículas lentas en otra, lo cual dará lugar a temperaturas diferentes entre diversas regiones.

6.7. ⋆ Capacidad calorífica

La *capacidad calorífica* C de un sistema es la cantidad de calor que hay que suministrarle para que su temperatura aumente 1°K o, más exactamente,

$$\mathcal{C} = \frac{dQ}{dT}.$$

Según el primer principio de la termodinámica:

$$\mathcal{C} = \frac{dU}{dT} + \frac{dW}{dT} = \frac{dU}{dT} + P\frac{dV}{dT}$$

El primer sumando, es la *capacidad calorífica a volumen constante*

$$\mathcal{C}_V = \frac{dU}{dT}$$

en la cual el calor se utiliza sólo para aumentar la energía interna y el sistema no se dilata. Sólo en los gases, por su gran compresibilidad, es necesario distinguir $\mathcal{C}_V$ de $\mathcal{C}$ que se denomina, entonces, $\mathcal{C}_P$, *capacidad calorífica a presión constante*.

Lógicamente, ambas cantidades dependen del tamaño del sistema, por lo cual se usan a través de los *calores específicos*:

$$c_V = \frac{\mathcal{C}_V}{M} \qquad\qquad c_P = \frac{\mathcal{C}_P}{M}$$

donde M es la masa del sistema.

En el caso de un gas ideal, como se sabe que $U = 3kNT/2$, se tiene

$$\mathcal{C}_V = \frac{3}{2}\, k\, N = \frac{3}{2}\, R\, \nu$$

donde N es el número de partículas del sistema y ν el número de moles (véase nota 2). Por consiguiente

$$c_V = \frac{3R}{2\mu}$$

siendo μ la masa de un mol.
Por otra parte, como $PV = \nu\, R\, T$,

$$\mathcal{C}_P = \mathcal{C}_V + \frac{d(PV)}{dT} = \mathcal{C}_V + R\,\nu = \frac{5}{2}\, R\,\nu$$

con lo cual $c_P = 5R/2\mu$.

7. Física estadística cuántica

La Física cuántica tuvo su origen en el descubrimiento de que la energía es absorbida o emitida, en forma de radiación electromagnética, por "cuantos" discretos de energía. Por tanto, en mecánica cuántica, un sistema puede tener posibilidad de ocupar estados de energía diferente, $\mathcal{E}$ y $\mathcal{E}'$, sin que existan estados de energías intermedias.
Tan pequeños son los cuantos (cuya energía depende de la constante de Planck: $\hbar = 1'06\ 10^{-34}\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}$) que su existencia es inapreciable para partículas con una energía del orden de la que tiene una mólecula o incluso un protón a temperaturas habituales. Así, la físicaestadística clásica, descrita en las secciones anteriores, es aplicable a los sistemas compuestos por este tipo de partículas como ocurre, por ejemplo, con los gases ordinarios, los líquidos, etc. Pero en el caso de partículas más pequeñas como los electrones o los fotones las cosas cambian.

Cuando se considera un sistema formado por un gran número de partículas cuánticas, cuyas interacciones mutuas son despreciables, cada partícula sólo puede ocupar unos determinados niveles de energía: $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \ldots$. Cada posible microestado determina el reparto $\nu = (n_1, n_2, n_3, \ldots)$ de las partículas entre los diversos niveles de energía, de tal modo que n_i es el número de partículas que se encuentran en el nivel energético ϵ_i y, consecuentemente, la energía total del sistema es

$$\mathcal{E}_\nu = n_1\epsilon_1 + n_2\epsilon_2 + n_3\epsilon_3 + \cdots$$

La generalización cuántica de la distribución de Gibbs afirma que la probabilidad de que el sistema esté en el estado ν es

$$P_\nu = e^{(\mathcal{E}_0^\star - \mathcal{E}_\nu)/kT} \tag{23}$$

donde $\mathcal{E}_0^\star$ se denomina *energía libre cuántica* del sistema y queda determinada por la condición

$$\sum_\nu P_\nu = 1$$

si se extiende la suma a todos los valores posibles de ν. Ello significa que

$$e^{\mathcal{E}_0^\star/kT} \sum_\nu e^{-\mathcal{E}_\nu/kT} = 1$$

o bien

$$\mathcal{E}_0^\star = -k\,T\,\log Z \qquad \text{siendo} \qquad Z = \sum_\nu e^{-\mathcal{E}_\nu/kT} \tag{24}$$

la denominada *función de partición*.

Los resultados (23) y (24) son similares a (13) y (14), salvo que allí se trataba de la densidad de una variable aleatoria continua ($6N$-dimensional y dependiente de las unidades de medida) mientras que aquí se trata de una distribución discreta.

Sobre la base de la distribución cuántica de Gibbs, razonamientos similares a los de la sección 6 permiten deducir la *ecuación de estado*:

$$P = -\frac{\partial \mathcal{E}_0^\star}{\partial V} \tag{25}$$

y la ecuación de Gibbs-Helmholtz

$$U = \mathcal{E}_0^\star - T\,\frac{\partial \mathcal{E}_0^\star}{\partial T} \tag{26}$$

formalmente idénticas a (18) y (19).

Cabe de nuevo definir la *entropía* mediante

$$S^\star = -\frac{\partial \mathcal{E}_0^\star}{\partial T}$$

para poner (26) en la forma:

$$U = \mathcal{E}_0^\star + TS^\star.$$

A efectos físicos la entropía cuántica, $S^\star$, juega el mismo papel que la entropía clásica, S. De hecho, la mecánica cuántica establece que ambas se diferencian en una constante (de forma que miden de forma equivalente las variaciones de entropía). Sin embargo, desde el punto de vista estadístico sus significados no coinciden exactamente. En efecto, puesto que la *energía interna* es ahora

$$U = \sum_\nu \mathcal{E}_\nu P_\nu = \sum_\nu \mathcal{E}_\nu e^{(\mathcal{E}_0^\star - \mathcal{E}_\nu)/kT}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} S^\star &= \frac{U - \mathcal{E}_0^\star}{T} \\ &= -\sum_\nu \frac{\mathcal{E}_0^\star - \mathcal{E}_\nu}{T}\, e^{(\mathcal{E}_0^\star - \mathcal{E}_\nu)/kT} \\ &= -k \sum_\nu P_\nu \log P_\nu \end{aligned} \tag{27}$$

de forma que $S^\star$ coincide con la entropía de Shanon de la distribución cuántica de Gibbs, multiplicada por k (véase la nota 7). Mide por tanto la incertidumbre asociada con dicha distribución.

En este sentido, $S^\star$ tiene ventajas sobre S:

- Primero, la entropía de Shannon de una distribución discreta, en la que sólo intervienen probabilidades, es un número abstracto (sin unidades). En cambio, en la versión continua interviene la densidad de probabilidad que tiene unidades inversas a las de medida del espacio.

  Más exactamente, si X tiene densidad $f(x)$ y se hace un cambio de unidades $Y = aX$, la densidad de Y es $g(y) = f(y/a)/a$, de entropía

  $$\begin{aligned} \int \log g(y)\; g(y)\, dy &= \int (f(y/a) - \log a)\; f(y/a)\, dy/a \\ &= \int (\log f(x) - \log a)\, f(x)\, dx \end{aligned}$$

  y la entropía ha cambiado en $-\log a$.

  Así pues, la entropía termodinámica clásica está determinada a menos de una constante (que depende de las unidades de medida).

- En la versión cuántica de la entropía, cuando la temperatura T se acerca al cero absoluto, el cociente de probabilidades

  $$\frac{P_\nu}{P_{\nu'}} = e^{-(\mathcal{E}_\nu - \mathcal{E}_{\nu'})/kT} \longrightarrow 0 \qquad \text{si } \mathcal{E}_\nu > \mathcal{E}_{\nu'};$$

  por consiguiente, todas la partículas tienden a concentrarse en el nivel de energía más baja, que adquiere probabilidad $P_{\nu_0} = 1$. Así pues, la entropía $S^\star$ tiende a cero.

  Esta afirmación:

  $$S^\star \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando} \quad T \to 0$$

  que recibía en termodinámica clásica el nombre de *tercer principio de la termodinámica* es, como se ha visto, una consecuencia directa de la distribución cuántica de Gibbs.

7.1. Principio de la entropía máxima

La distribución clásica de Gibbs quedó justificada por los resultados previos de Maxwell y Boltzman, pero su versión cuántica ha sido enunciada por simple analogía con el resultado clásico.

Una posible deducción parte del *principio de la máxima entropía* según el cual:

> *Un sistema cuántico en equilibrio tiene la máxima entropía posible compatible con las condiciones en que se encuentra.*

Tal principio está inspirado en el *segundo principio de la termodinámica*, y asegura que, fijadas las condiciones macroscópicas del sistema, su estructura microscópica evolucionará hasta alcanzar el valor máximo de la entropía. Una vez en esta situación de máxima incertidumbre o desorden, el sistema permanece *estacionario* (en el sentido de que, aunque su estado puede fluctuar, la distribución de probabilidad entre los diversos estados no varía).

Admitido este principio, si un sistema tiene energía interna U, la determinación de su distribución de equilibrio consiste simplemente en

$$\text{maximizar} \quad S^\star = -k \sum_\nu P_\nu \log P_\nu$$

$$\text{sujeto a las condiciones} \begin{cases} \displaystyle\sum_\nu P_\nu = 1 \\ \displaystyle\sum_\nu \mathcal{E}_\nu P_\nu = U \end{cases}$$

Para ello, el método de los multiplicadores de Lagrange indica que, si

$$\mathcal{L} = -k \sum_\nu P_\nu \log P_\nu - \alpha \left(\sum_\nu P_\nu - 1 \right) - \beta \left(\sum_\nu \mathcal{E}_\nu P_\nu - U \right)$$

debe cumplirse

$$0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_\nu} = -k \log P_\nu - k - \alpha - \beta \mathcal{E}_\nu$$

para cada ν; es decir

$$\log P_\nu = -1 - \frac{\alpha}{k} - \frac{\beta}{k} \mathcal{E}_\nu$$

o bien

$$P_\nu = e^{-(1+\alpha/k+\beta\mathcal{E}_\nu/k)} = C\, e^{-\beta\mathcal{E}_\nu/k}.$$

Si se introduce la *función de partición*:

$$Z = \sum_\nu e^{-\beta\mathcal{E}_\nu/k}$$

tiene que ser $C = 1/Z$ para cumplir la restricción $\sum_\nu P_\nu = 1$. Además, la segunda restricción se expresa

$$U = \frac{1}{Z} \sum_\nu \mathcal{E}_\nu e^{-\beta\mathcal{E}_\nu/k} = -\frac{k}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -k \frac{\partial \log Z}{\partial \beta}. \tag{28}$$

y permite determinar el valor de β.

En este contexto, la definición abstracta de temperatura se realiza a través del multiplicador β: haciendo $T = \beta^{-1}$, resulta la distribución de Gibbs

$$P_\nu = \frac{1}{Z} e^{-\mathcal{E}_\nu/kT} = e^{(\mathcal{E}_0^\star - \mathcal{E}_\nu)/kT}$$

donde se ha llamado $\mathcal{E}_0^\star$ a $-k\,T \log Z$. El valor máximo de la entropía resulta

$$S^\star = -k \sum_\nu e^{(\mathcal{E}_0^\star - \mathcal{E}_\nu)/kT} \, \frac{\mathcal{E}_0^\star - \mathcal{E}_\nu}{kT} = -\frac{\mathcal{E}_0^\star}{T} + \frac{U}{T}$$

relación equivalente a la ecuación de Gibbs-Helmholtz.

Puesto que

$$\mathcal{E}_\nu = \sum_i n_i \epsilon_i,$$

si se denomina

$$s = \sum_i e^{-\epsilon_i/kT} \qquad \text{y} \qquad p_i = \frac{e^{-\epsilon_i/kT}}{s},$$

la distribución de Gibbs se expresa

$$P_\nu = \frac{s^N}{Z} \, p_1^{n_1} \, p_2^{n_2} \cdots p_i^{n_i} \cdots$$

donde la suma de los p_i es 1. Cabe observar que esta expresión de P_ν recuerda la *distribución multinomial*:

$$\frac{N!}{n_1! n_2! \cdots n_i! \cdots} \, p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_i^{n_i} \cdots$$

que describe la colocación de N objetos en diversas urnas, que tienen probabilidades $p_1, p_2, \ldots, p_i, \ldots$ de recibir cada objeto. Sin embargo, la distribución de Gibbs sustituye por una constante (independiente de los n_i) el coeficiente

$$\frac{N!}{n_1! n_2! \cdots n_i! \cdots}$$

que cuenta el número de maneras en que se pueden seleccionar los grupos de objetos para que ocupen cada urna. Esta es una de las razones por las cuales se detecta que las partículas cuánticas no tienen identidad propia: los intercambios de una o varias partículas de diferentes urnas no suponen casos distintos, que haya que contar por separado, tal y como ocurre con los objetos macroscópicos de nuestra experiencia diaria.

7.2. Generalización gran canónica

Un caso más general de la distribución de Gibbs, al que se alude como *distribución gran canónica*, consiste en considerar que el número de partículas no es fijo sino que puede fluctuar alrededor de un valor medio $\bar{N}$. Por ejemplo, en el estudio de las reacciones químicas, el equilibrio entre las sustancias que intervienen en la reacción permite

desplazamientos de la reacción en un sentido o en el contrario y, por consiguiente, la fluctuación del número de moléculas de cada ingrediente en torno a un cierto valor medio.
El problema se concreta entonces en

$$\text{maximizar} \quad S^\star = -k \sum_\nu P_\nu \log P_\nu$$

$$\text{sujeto a las condiciones} \begin{cases} \displaystyle\sum_\nu P_\nu = 1 \\ \displaystyle\sum_\nu \mathcal{E}_\nu P_\nu = U \\ \displaystyle\sum_\nu N_\nu P_\nu = \bar{N} \end{cases}$$

donde $N_\nu = \sum_i n_i$ representa el número total de partículas cuando el estado es ν.
Por medio de los multiplicadores de Lagrange, se obtiene la solución

$$P_\nu = e^{-(k+\alpha+\beta\mathcal{E}_\nu+\gamma N_\nu)/k}$$

que se expresa normalmente en la forma

$$P_\nu = e^{(\mathcal{E}_0^\star-\mathcal{E}_\nu+\mu N_\nu)/kT}$$

haciendo $T = 1/\beta$, $\mathcal{E}_0^\star = -(k+\alpha)T$ y $\mu = -\gamma T$. El parámetro μ relacionado con la cantidad N_ν de partículas, recibe el nombre de *potencial químico*.
Si se introduce la *función de partición*

$$Z = \sum_\nu e^{-(\beta\mathcal{E}_\nu+\gamma N_\nu)/k}$$

las restricciones del problema se expresan

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_0^\star &= -k\,T \log Z \\ U &= -k\,\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \\ \bar{N} &= -k\,\frac{\partial \log Z}{\partial \gamma}. \end{aligned}$$

La tercera se transforma fácilmente en

$$\bar{N} = -\frac{\partial \mathcal{E}_0^\star}{\partial \mu}.$$

7.3. El punto de vista de Boltzmann

Boltzman no consideraba la entropía S definida como la entropía de Shanon de una distribución P_ν, como en la fórmula (27). Empleaba la expresión, que está grabada en su tumba en el cementerio de Viena:

$$S = k \log W$$

donde W es en número de microestados que puede ocupar un sistema cuando sus condiciones macroscópicas están fijadas. La justificación para ello es suponer que todos los microestados w son igualmente probables, cada uno con probabilidad $p_w = 1/W$, de modo que

$$-k \sum_w p_w \log p_w = k \log W.$$

El microestado de un sistema no queda individualizado sólo por los números $\nu = (n_1, n_2, n_3, \ldots)$ de partículas que poseen cada posible nivel de energía. Por ejemplo, en el caso clásico especifica también la velocidad de cada partícula. En general, cada nivel de energía ϵ_i puede subdividirse en g_i subniveles con distintas características (aunque todos con la misma energía.)

Para recontar de cuántas maneras pueden ocupar las N partículas los distintos niveles de energía y, dentro de ellos, los diferentes subniveles, Boltzmann consideraba que hay que seleccionar n_i partículas de entre las N para ocupar cada nivel de energía y cada una de ellas puede elegir cualquiera de los g_i subniveles. Ello da lugar a

$$W = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \qquad \text{o mejor} \qquad W = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

puesto que el factor $N!$ afecta por igual a cualquier posible reparto.

De acuerdo con el *principio de la máxima entropía* hay que maximizar, en las variables n_i, el valor $k \log W$, sujeto a las condiciones $\sum_i n_i = N$ y $\sum_i n_i \epsilon_i = U$. Ello conduce a considerar

$$\mathcal{L} = \sum_i (n_i \log g_i - n_i \log n_i + n_i) + \alpha(N - \sum_i n_i) + \beta(U - \sum_i n_i \epsilon_i)$$

donde se utiliza la fórmula de Striling para aproximar $n_i! \approx n_i^{n_i} e^{-n_i}$. Derivando respecto a cada n_i se obtiene

$$\log g_i - \log n_i - \alpha - \beta \epsilon_i = 0 \qquad \text{o bien} \qquad n_i = g_i e^{-(\alpha + \beta \epsilon_i)}.$$

Con ello el valor máximo obtenido de la entropía es

$$S = k \log W = k(\alpha + 1)N + k\beta U$$

y puede expresarse

$$U = \frac{1}{k\beta} S - \frac{\alpha + 1}{\beta} N.$$

La comparación con la ecuación de Gibbs-Helmholtz (20) permite identificar $\beta = 1/kT$ y $\alpha + 1 = -\mathcal{E}_0/kTN$. Alternativamente, la probabilidad de cada nivel energético ϵ_i puede expresarse

$$p_i = \frac{n_i}{N} = \frac{1}{Z} g_i e^{-\epsilon_i/kT} \qquad \text{donde} \qquad Z = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/kT}.$$

Actualmente el recuento de Boltzman del número de microestados se considera incorrecto, porque corresponde a considerar distinguibles las N partículas y ello da lugar

a paradojas ([8]). Con partículas indistinguibles, el número de formas de rellenar con n_i partículas los g_i subniveles del nivel ϵ_i es $\binom{n_i+g_i-1}{n_i}$ ([9]) y, en total

$$W = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!\,(g_i - 1)!}$$

En el caso en que g_i sea mucho más grande que n_i, la fórmula de Stirling permite aproximar

$$W \approx \prod_i \frac{(n_i + g_i)^{n_i+g_i}}{n_i^{n_i}\, g_i^{g_i}} \approx \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i^{n_i}} \left(1 + \frac{n_i}{g_i}\right)^{n_i+g_i} \approx \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i^{n_i}}\, e^{n_i}.$$

Así, el resultado es equivalente al recuento de Boltzman y la conclusión coincide con la anterior. En definitiva, se atribuye probabilidad p_i a cada nivel de energía, lo cual es adecuado cuando la temperatura es suficientemente alta y la densidad de partículas no es demasiado elevada.

7.4. El modelo de Bose-Einstein

A muy bajas temperaturas, Bose y Einstein descubrieron que un gas de fotones y otras muchas partículas denominadas bosones (que incluyen los núcleos atómicos con número másico par) no se ajusta al modelo de Maxwell-Boltzmann. La razón es que g_i no es en este caso muy grande y la aproximación adecuada (tomando $n! \approx n^n e^{-n}$) es

$$W = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!\,(g_i - 1)!} \approx \prod_i \frac{(n_i + g_i)^{n_i+g_i} e^{-g_i}}{n_i^{n_i}(g_i - 1)!}.$$

Prescindiendo de términos que no dependen de n_i, ello conduce a maximizar $\log W$ sujeto a las restricciones $\sum_i n_i = N$ y $\sum_i n_i\epsilon_i = U$. Mediante la aproximación de Stirling, el lagrangiano se expresa

$$\mathcal{L} = \sum_i [(n_i + g_i)\log(n_i + g_i) - n_i \log n_i] + \alpha(N - \sum_i n_i) + \beta(U - \sum_i n_i\epsilon_i).$$

e igualando a cero las derivadas respecto cada n_i, resulta

$$\log(n_i + g_i) - \log n_i - \alpha - \beta\epsilon_i = 0, \qquad \text{de donde} \qquad n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha+\beta\epsilon_i} - 1}.$$

A efectos de comparación con el modelo anterior, haciendo $\beta = 1/kT$, se tiene

$$n_i = g_i\, \frac{e^{-\epsilon_i/kT} e^{-\alpha}}{1 - e^{-\epsilon_i/kT} e^{-\alpha}}.$$

[8] La paradoja de Gibbs considera dos recipientes del mismo volumen, que contienen la misma cantidad de un gas a la misma temperatura, separadas por una pared móvil. Si las moléculas son distinguibles, al retirar la pared, las condiciones macroscópicas no varían, pero cada molécula tiene la posibilidad de ocupar el doble de volumen; luego el número de microestados y la entropía crecen. Al reintroducir la pared, la situación vuelve a ser la inicial y hay una disminución de entropía, contraria al 2° principio de la termodinámica. La única forma de evitarlo es interpretar que, cuando la molécula A del primer recipiente intercambia su posición con la molécula B del segundo, la situación es idéntica a la inicial y no son dos microestados diferentes.

[9] Véase *CP1* §I.2.4.

7.5. El modelo de Fermi-Dirac

El modelo de Fermi-Dirac se aplica a los electrones y otras partículas genéricamente denominadas fermiones, que incluyen a los neutrinos, quarks, así como a los protones y neutrones compuestos de tres quarks. Tales partículas obedecen al principio de exclusión de Pauli, según el cual dos fermiones diferentes no pueden ocupar el mismo estado cuántico.

Por consiguiente, hay $\binom{g_i}{n_i}$ formas de repartir las n_i partículas que ocupan el nivel energético ϵ_i, entre los $g_i > n_i$ subniveles que lo componen. Y, por consiguiente

$$W = \prod_i \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$$

Para maximizar $\log W$, bajo las mismas restricciones de los casos anteriores, usando la aproximación de Stirling, se forma

$$\mathcal{L} = \sum_i [-n_i \log n_i - (g_i - n_i)\log(g_i - n_i) + g_i] + \alpha(N - \sum_i n_i) + \beta(U - \sum_i n_i \epsilon_i).$$

cuya derivada respecto a n_i igualada a cero:

$$-\log n_i + \log(g_i - n_i) - \alpha - \beta\epsilon_i = 0 \qquad \text{da} \qquad n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha+\beta\epsilon_i} + 1}.$$

En la forma

$$n_i = g_i \frac{e^{-\epsilon_i/kT} e^{-\alpha}}{1 + e^{-\epsilon_i/kT} e^{-\alpha}}$$

queda claro que cuanto más grande es T más próximo a cero es $e^{-\epsilon_i/kT}$ y el denominador se aproxima a 1. Lo mismo ocurre con la fórmula de Bose-Einstein. Así que ambos modelos se acercan al de Maxwell-Boltzmann cuando T aumenta.

Referencias

Aguilar, J.: *Curso de Termodinámica*. Alhambra Universidad, 1989.

Alonso, M. - Finn, E.J.: *Física*. Ed. Addison-Wesley 1995.

Reif, F.: *Física Estadística*. Berkeley Physics Course, 5. Ed. Reverté, 1993.

Vasiliev, A.:c*Introduction a la Physique Statistique*. Ed. MIR, 1985.

Wikipedia: *en.wikipedia.org/wiki/:* Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein statistics, Fermi-Dirac statistics.